CrowPi

by Elecrow

Dispositivo Multimedia de Aprendizaje

# Guía de inicio rápido

V2.1 2019.11

*Lea atentamente estas instrucciones antes de usar este kit y guárdelas para referencias futuras.*

Las imágenes del producto son solo para referencia*

# Tabla de contenido

## CrowPi

Sobre la placa de desarrollo CrowPi ---------- 1-2

Recinto y materiales ..... 3

Hardware, sensores y uso de GPIO---------- 4-7

Notas y advertencias de seguridad..... 7-8

## Instalación inicial

Requisitos Pre-instalación de CrowPi---------- 8-9

Descargando la imagen de CrowPi---------- 9-10

Grabar la imagen en una tarjeta Micro SD ---------- 10-11

Conexión de la Raspberry Pi a la placa CrowPi ---------- 11-13

Primera vez que arranca en el sistema operativo ---------- 14-16

## Resumen

Resumen y lecciones descargables---------- 17

# CrowPi

## Sobre la placa de desarrollo CrowPi

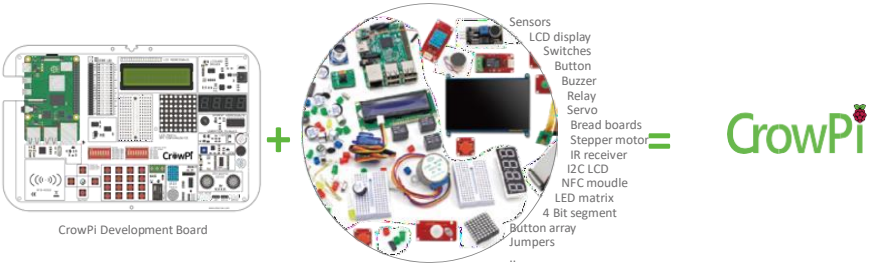
Gracias por apoyar y comprar nuestro Electrow **CrowPi Board**

Después de meses de trabajo dedicado con nuestro mejores ingenieros y equipos de R&D en Elecrow, estamos orgullos de presentar “CrowPi”, una placa de desarrollo Raspberry Pi única en su tipo, que realmente creamos que le gustara tanto como nosotros.

La placa CrowPi fue especialmente diseñada por aquellos apasionados por la educación STEM, la creación, la informática, la robótica, la enseñanza a otros o simplemente aprender por curiosidad!

Hemos estado trabajando arduamente para hacer que el tablero de CrowPi sea lo más fácil posible para hacer que cualquiera (literalmente) podrá aprender a codificar y hacer proyectos increíbles utilizando la computadora de placa única Raspberry Pi

Kit todo en uno, CrowPi incorpora materiales regulares para realizar proyectos de RPI.




Con nuestra placa, estamos resolviendo problemas que han estado en la naturaleza durante bastante tiempo... problemas como:

- Estar en un entorno improductivo y desordenado, lleno de sensores, puentes, tableros y cables. Nuestro CrowPi lo resuelve al ofrecer una placa todo en uno con los sensores necesarios integrados para el aprendizaje y el desarrollo rápido.

-No Poder comenzar a usar Raspberry Pi o Python debido a los métodos de aprendizaje complejos y de moda ofrecemos 21 lecciones para comenzar con ejemplos prácticos y detallados que cualquiera puede hacer.

El kit Raspberry CrowPi se puede usar como computadora portátil, consola de juegos, proyectos IOT, estudio, fabricación, creación de prototipos y más! La imaginación es el límite.

Puedes instalar Raspberry Pi 2 en CrowPi y ampliar el soporte de sensores y módulos utilizando la placa de prueba integrada.

Nos gustaría agradecerle nuevamente por apoyarnos y comprar su primera placa de desarrollo CrowPi. ¡No podemos esperar a ver que harás con el!

## Recinto & Materiales

Bellamente diseñado para la vida cotidiana

Black Blue

El estuche CrowPi está hecho de platico ABS. El borde de la caja esta hecho de aleación de aluminio. El marco del monitor esta hecho de acrílico. El sujetador y la bisagra están hechos de hierro. El mango esta hecho de plástico con revestimiento de metal. La placa de desarrollo está hecha de has sin plomo
FR-4. Todos los materiales que utilizamos no son tóxicos.

## Hardware, sensores y uso de GPIO

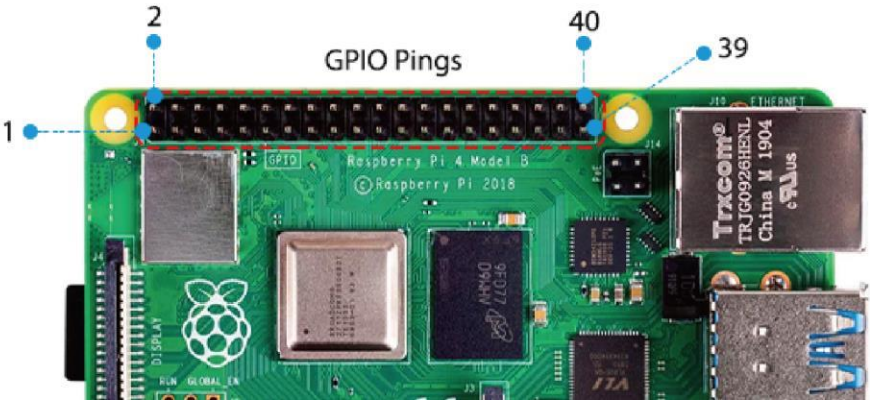
## Lista de módulos:

1. Caja de plástico ABS
2. Cámara
3. Pantalla táctil HDMI 7inch
4. Circuito de potencia
5. Modulo LCD (MCP23008)
6. LED de segmento (HT16K33)
7. Motor vibratorio
8. Matrix LED (MAX7219)
9. Sensor de luz (BH1750)
10. Buzzer
11. Sensor de sonido
12. Sensor de movimiento PIR (LH1778)
13. Sensor ultrasónico
14. Interface servo
15. UART
16. Interfaz de motor paso a paso
17. Sensor de inclinación (SW-200D)
18. IR Sensor
19. Sensor táctil (TTP223)
20. Temperatura y humedad
21. Rele
22. Matriz de botones
23. Botones independiente
24. Módulo NFC (MFRC 522)
25. Interruptores
26. Tablero de circuito
27. Raspberry Pi
28. Indicadores LED GPIO
29. Pizarra acrílica
30. Micrófono

**Nota:** El nombre de CHIP (modulo) de cada sensor esta entre paréntesis

# Raspberry Pi GPIO Header

| Pin# | NAME | NAME | Pin# |
|---|---|---|---|
| 01 | 3.3v DC Power | DC Power 5v | 02 |
| 03 | GPIO02 (SDA1 , I²C) | DC Power 5v | 04 |
| 05 | GPIO03 (SCL1 , I²C) | Ground | 06 |
| 07 | GPIO04 (GPIO_GCLK) | (TXD0) GPIO14 | 08 |
| 09 | Ground | (RXD0) GPIO15 | 10 |
| 11 | GPIO17 (GPIO_GEN0) | (GPIO_GEN1) GPIO18 | 12 |
| 13 | GPIO27 (GPIO_GEN2) | Ground | 14 |
| 15 | GPIO22 (GPIO_GEN3) | (GPIO_GEN4) GPIO23 | 16 |
| 17 | 3.3v DC Power | (GPIO_GEN5) GPIO24 | 18 |
| 19 | GPIO10 (SPI_MOSI) | Ground | 20 |
| 21 | GPIO09 (SPI_MISO) | (GPIO_GEN6) GPIO25 | 22 |
| 23 | GPIO11 (SPI_CLK) | (SPI_CE0_N) GPIO08 | 24 |
| 25 | Ground | (SPI_CE1_N) GPIO07 | 26 |
| 27 | ID_SD (I²C ID EEPROM) | (I²C ID EEPROM) ID_SC | 28 |
| 29 | GPIO05 | Ground | 30 |
| 31 | GPIO06 | GPIO12 | 32 |
| 33 | GPIO13 | Ground | 34 |
| 35 | GPIO19 | GPIO16 | 36 |
| 37 | GPIO26 | GPIO20 | 38 |
| 39 | Ground | GPIO21 | 40 |



**Descripción del control de sensores**

| Nombre del Sensor | Control Pin | Control | Observaciones |
|---|---|---|---|
| BUZZER | pin12/GPIO18 | GPIO OUTPUT | |
| RELAY | pin40/GPIO21 | GPIO OUTPUT | |
| SENSOR DE SONIDO | pin18/GPIO24 | GPIO INPUT | |
| SWITCH TILT | pin15/GPIO22 | GPIO INPUT | UX5-2 ON |
| MOTORES DE VIBRACIÓN | pin13/GPIO27 | GPIO OUTPUT | UX5-1 ON |
| SENSOR DE MOVIMIENTO PIR | pin16/GPIO23 | GPIO OUTPUT | |
| SENSOR TACTIL | pin11/GPIO17 | GPIO INPUT | |
| MOTOR PASO A PASO | pin29/GPIO5<br>pin31/GPIO6<br>pin33/GPIO13<br>pin35/GPIO19 | GPIO OUTPUT | UX5-3 ON UX5-4 ON<br>UX5-5 ON<br>UX5-6 ON |
| SERVO | pin22/GPIO25 | GPIO OUTPUT | UX5-8 ON |
| RECEPTOR IR | pin38/GPIO20 | GPIO BOTH | |
| TEMPERATURA Y HUMEDAD | pin7/GPIO4 | GPIO INPUT | |
| SENSOR ULTRASONICO | ECHO:Pin32/GPIO12<br>TRIG:Pin36/GPIO16 | GPIO INPUT | |
| SENSOR DE LUZ | I2C | I2C | Address:0x5c |
| I2C LCD | I2C | I2C | Address:0x21 |
| SEGMENTO DE 4 BIT | I2C | I2C | Address:0x70 |
| MATRIZ DE LED | SPI | SPI | CS: pin26/GPIO8 |
| MODULO NFC | SPI | SPI | CS: pin24/GPIO7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOTÓN INDEPENDIENTE | UP: pin37/GPIO26<br>DOWN: pin33/GPIO13<br>RIGHT: pin35/GPIO19<br>LEFT:pin22/GPIO25 | GPIO INPUT | UX1-5 ON UX1-6 ON<br>UX1-7 ON |
| MATRIZ DE BOTONES | Row1: pin13/GPIO27<br>Row2: pin15/GPIO22<br>Row3: pin29/GPIO5<br>Row4: pin31/GPIO6<br>Col1: pin22/GPIO25<br>Col2: pin37/GPIO26<br>Col3: pin35/GPIO19<br>Col4: pin33/GPIO13 | GPIO INPUT | UX1-1 ON<br>UX1-2 ON<br>UX1-3 ON<br>UX1-4 ON<br>UX1-5 ON<br>UX1-6 ON<br>UX1-7 ON<br>UX1-8 ON |

**Nota**: UX1 Y UX5 son interruptores de marcación, algunos sensores usan el mismo GPIO, por lo que si desea usar esos sensores, debe encender el interruptor derecho, por ejemplo: botón-IZQUIERDO usando el mismo GPIO con el servo 2, si quieres usar el SERVO; puedes abrir UX5-8, si quieres usar el botón IZQUIERDO, puedes abrir UX1-8.

## Las notas y advertencias de seguridad de CrowPi

Electrow pone la seguridad de sus clientes como la primera prioridad, por la misma razón que Electrow no utiliza materiales peligrosos durante la fabricación, y seguimos pruebas de control de calidad extremadamente estrictas para asegurarnos de que se envié el producto de la más alta calidad a nuestros clientes. El CrowPi es un producto seguro de usar con estrada de 5v por fuentes de alimentación. Aunque es completamente seguro usarlo en circunstancias normales, existen algunas reglas que los padres deben tener en cuentas al comprar este producto para sus hijos.

* Los niños deben estar bajo la supervisión de los padres mientras usan dicho producto, el producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia a los niños pequeños si se tragan

* El módulo de relé suministrado dentro de nuestra placa CrowPi SÓLO debe usarse dentro del diseño del circuito de la placa de prueba, con una fuente de alimentación de 3v/5v y NO DEBE, bajo ninguna circunstancia, usarse/conectarse o cablearse a un enchufe de alimentación de 220v/110v como una bombilla, aire acondicionado etc.....

* Nos preocupamos por los ojos y la salud de sus hijos al igual que usted, no recomendamos usar el dispositivo en una habitación oscura sin luz por razones de seguridad y para proteger los ojos de la luz de los LED y la pantalla LCD.

* El dispositivo fue diseñado para ser portátil. Es posible llevarlo a cualquier lugar, incluso al aire libre, a la escuela, al tren, etc. El dispositivo no debe dejarse al aire libre sin supervisión y/o en condiciones climáticas adversas, como lluvia y nieve. El dispositivo no es resistente al agua ni al polvo.

# Instalación inicial

## Requisitos previos a la instalación

Antes de sumergirnos directamente en la guía de instalación inicial de CrowPi, nos gustaría confirmar que tiene todo lo necesario para que el proceso de instalación sea lo más sencillo posible.

Revise la siguiente lista de verificación y asegúrese de tenerlo todo

**Nota**: Estos no son opcionales. Todos son necesarios para el proceso de instalación.

Official Elecrow CrowPi Board

Raspberry Pi 3/4

Adaptador de corriente CrowPi

Tarjeta Micro SD (altamente recomendada clase 10, Con alta velocidad de lectura/escritura)

Adaptador Micro SD (para PC / Laptop)

Mouse + Teclado (se puede conectar a su bluetooth y USB)

Si ha confirmado que tiene los elementos anteriores, ¡está listo para comenzar!

## Descargar la imagen de CrowPi

El Raspberry Pi usa un sistema operativo basado en Linux para funcionar correctamente, usa una tarjeta Micro-SD para iniciar el sistema operativo en un entorno fácil de usar para permitir que los clientes como usted codifiquen y hagan cosas increíbles.

En los siguientes pasos, pasaremos a descargar la imagen de Raspberry Pi que vamos a usar.

Para que todo el proceso sea mucho más fácil y fácil de usar, hemos creado una imagen basada en la imagen Raspbian de Raspberry Pi con todos los controladores necesarios y la instalación que lo ayudará a comenzar de inmediato sin problemas.

Puede usar este método y grabar nuestra imagen o usar una imagen Raspbian estándar del sitio web de Raspberry Pi y luego instalar todos los controladores manualmente.

**Recomendamos encarecidamente el primer método. Para aclarar, no modificamos ni agregamos nada innecesario a la imagen, todas las modificaciones son con el único propósito de hacer que nuestro CrowPi funcione perfectamente con el sistema operativo Raspbian OS. Si no tiene ningún conocimiento avanzado sobre la compilación de paquetes desde la fuente / cómo moverse por el sistema operativo Linux OS, le recomendamos encarecidamente que descargue nuestra imagen.**

Para descargar nuestra Imagen, vaya al siguiente enlace en su navegador web favorito: **https://www.elecrow.com/download/crowpi/Crowpi-image-RPI-4B-Version.zip**. Y descargue el archivo ".img" (imagen) que contiene el sistema operativo CrowPi Raspbian OS.

Para descargar la imagen de stock de Raspbian, vaya al siguiente enlace en su navegador web favorito:

**https://www.raspberrypi.org/downloads/**

Y descargue el sistema operativo oficial Raspberry pi Raspbian OS o cualquier otra imagen compatible con Raspberry que funcione para usted.

## Grabar la imagen en una tarjeta Micro SD

Una vez que haya descargado con éxito la imagen, debe tener un archivo llamado "<File_Name>.img", mientras que "<File_Name>" puede depender de dónde haya descargado, ya sea el sitio web de Elecrow o el sitio web oficial de Raspberry Pi.

La extensión del archivo debe ser ".img" o ".zip". Si es un ".zip", debe extraerlo para que tenga una extensión de archivo ".img".

**Para extraerlo, descargue el software "7zip" para Windows o "the unarchiver" para Mac OSX:**

Windows: **http://www.7-zip.org/download.html**

Mac OSX: **http://wakaba.c3.cx/s/apps/unarchiver.html**

Después de confirmar con éxito que tiene el archivo, el siguiente paso será grabar la imagen en su tarjeta Micro SD.

Para grabar la imagen, necesitaremos una herramienta llamada "Etcher", Etcher es una herramienta gráfica de escritura de tarjetas Micro SD que funciona en Mac OS, Linux y Windows.

Puede descargar Etcher para su sistema operativo aquí: **https://etcher.io/**
:

Siga los siguientes pasos:

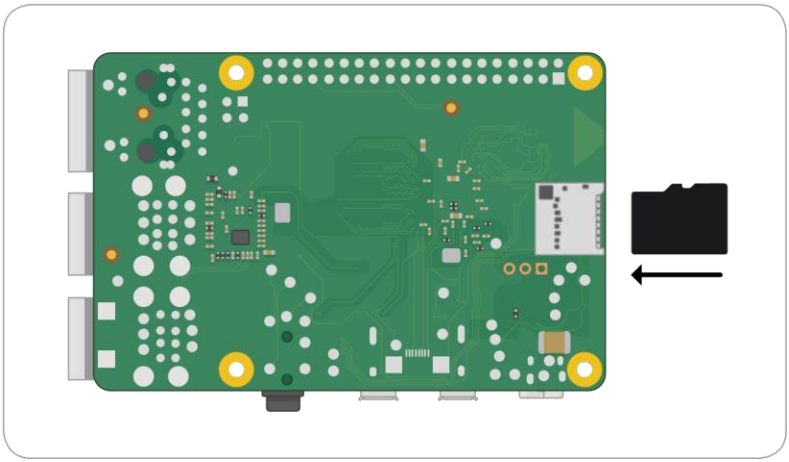
1) Haga clic en el botón "Seleccionar imagen" y seleccione su archivo .img que descargó del sitio web de Elecrow o del sitio web oficial de Raspberry Pi

2) Haga clic en el botón "Seleccionar unidad" para seleccionar la tarjeta Micro SD en la que le gustaría grabar la imagen (si se inserta la tarjeta Micro SD, Etcher hará este paso por usted automáticamente)

3) Haga clic en el botón Flash para mostrar la imagen, espere para que termine y listo

**Conexión de la Raspberry Pi a la placa CrowPi**

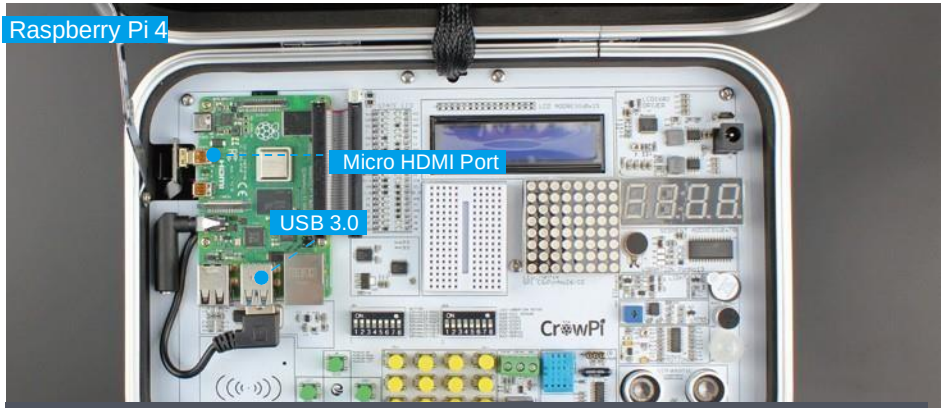
Después de terminar el proceso de grabación, es hora de desconectar la tarjeta micro SD de la PC / computadora portátil y conectarla a la Raspberry Pi.



**Nota:** Asegúrese de seguir los siguientes pasos cuidadosamente, no aplique presión adicional ni fuerza excesiva sobre el cable, ya que podría dañar las clavijas.

Después de volver a enchufar con éxito la tarjeta Micro SD, necesitaremos colocar la Raspberry Pi

Sobre su ubicación en la parte superior del tablero de CrowPi

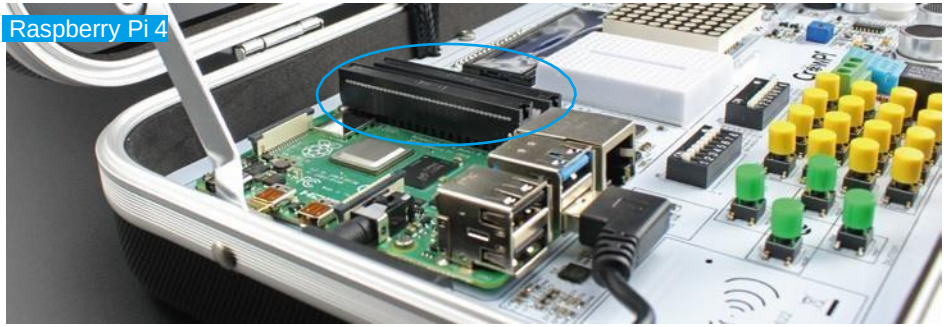



**Nota:**En primer lugar, primero debemos enchufar el cable y luego montar el tornillo.

Posteriormente, tendremos que enchufarlo mediante un cable “arcoíris” (plano). Primero taparemos con cuidado

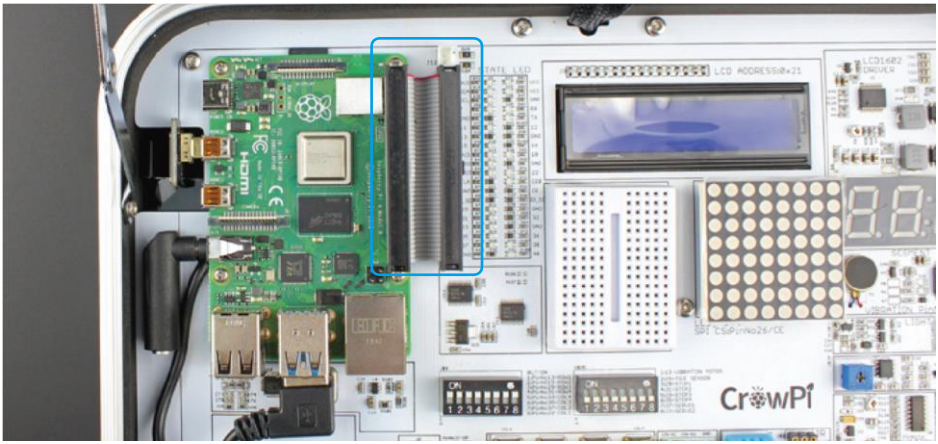
En la Raspberry pi asegurándose de que cubra los pines exactos de la raspberry pi y muy

es importante hacerlo con cuidado para no dañar los pines de Raspberry Pi.



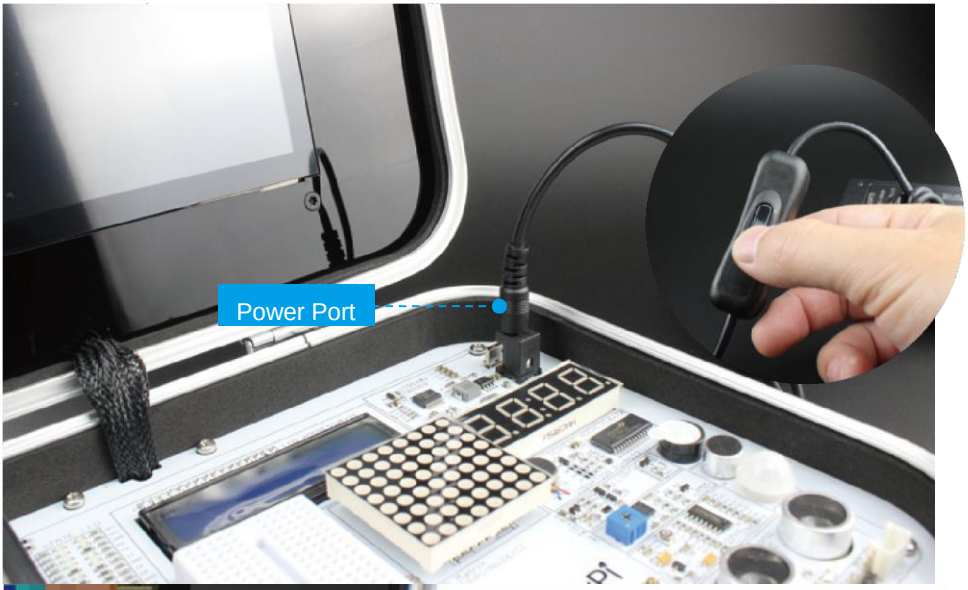

El segundo paso será enchufar el cable "arcoíris" en la placa CrowPi.
Cogeremos el otro extremo del cable “arcoíris” y lo enchufaremos con cuidado directamente a la placa Y… ¡Listo! ¡Bueno, casi!

Para asegurarnos de que la Raspberry Pi no se mueva durante su rápido desarrollo, necesitaremos fijarla con tornillos, la Raspberry Pi contiene tornillos para fijar a la placa CrowPi, mire la siguiente imagen como referencia:




Asegúrese de sujetarlos firmemente para la seguridad de su Raspberry Pi.

Lo último será enchufar el adaptador de corriente en la placa CrowPi, se recomienda encarecidamente utilizar la fuente de alimentación que proporcionamos con la placa, pero también funcionará cualquier otra fuente de alimentación como micro-USB/batería.



Alimentación por USB-facil
Y conveniente

**Primera vez que arranca en el sistema operativo**

Después de que hayamos preparado todo y enchufado la energía.

Después de encender la placa haciendo clic en el botón de encendido del cable, la Raspberry Pi debería cargar el sistema operativo automáticamente. Espere unos segundos hasta un minuto para cargar hasta que vea el entorno de escritorio y esté listo para comenzar.

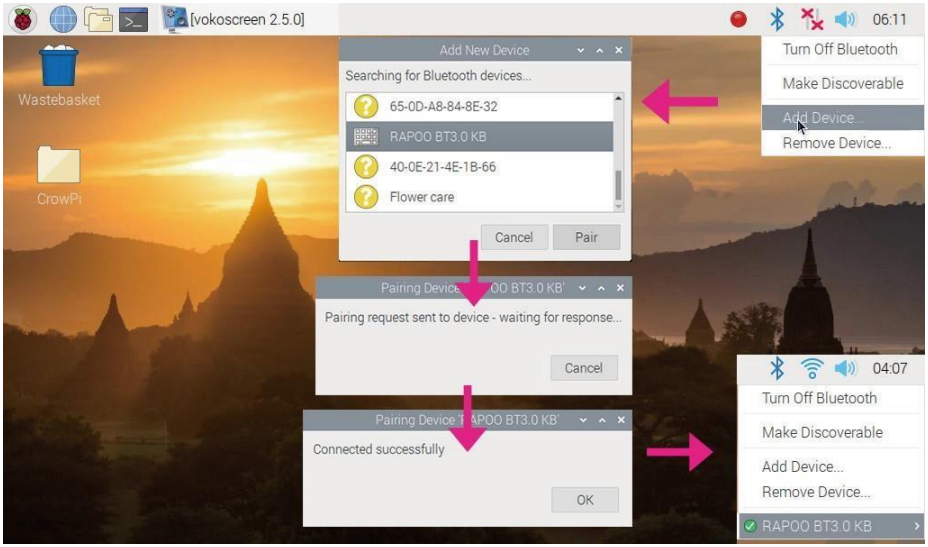
¡Felicidades!

Tienes oficialmente tu CrowPi en funcionamiento.

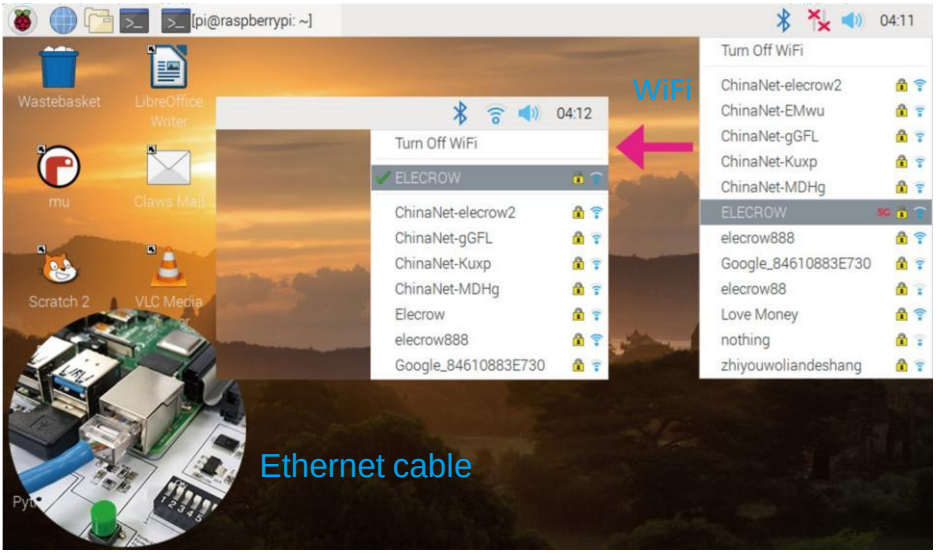
Es posible que se haya dado cuenta de que no tiene forma de controlar el entorno de escritorio excepto por la pantalla táctil de 7 pulgadas... resolvámoslo conectando un teclado y un mouse externo.

Podemos hacerlo simplemente conectando un teclado USB y un ratón USB

O conecte el teclado y el mouse Bluetooth usando la pantalla táctil con la configuración de Bluetooth




Lo último será conectarse a un punto de acceso wifi local o usar un cable Ethernet si eso funciona mejor para usted (ambos son opcionales)




Después de esto, debería tener una computadora portátil CrowPi completamente funcional con la que pueda hacer todo lo que quiera!

# Resumen

## ¿Qué deberías hacer después?

Ahora, cuando se completa la instalación inicial, ¡está listo para que pueda comenzar con CrowPi. Las elecciones lo ayudaran a comenzar a usar Python 2.7 y los usos de los módulos, incluidos todos los sensores integrados y la creación de su propio primer proyecto utilizando la placa de prueba

Descarga el PDF de las lecciones Aquí: **https://www.elecrow.com/download/CrowPi-lessons.pdf**

Lección 1: uso del zumbador para sonido de alerta o notificación.
Lección 2: obtenga información del botón para controlar el zumbador.
Lección 3 - Cómo funciona el relé y cómo controlarlo.
Lección 4 - Enviar señal de vibración al sensor de vibración.
Lección 5 - Detectar sonido usando el sensor de sonido.
Lección 6: detecta la luz baja o brillante con el sensor de luz.
Lección 7 - Detecta la temperatura y la humedad de la habitación usando el sensor DHT11.
Lección 8 - Detectar movimiento usando el sensor de movimiento.
Lección 9 - Obtención de información de distancia utilizando el sensor ultrasónico.
Lección 10 - Controlando la pantalla LCD.
Lección 11 - Leer/Escribir tarjeta RFID utilizando el módulo NFC.
Lección 12 - Uso del motor paso a paso y realización de movimientos por pasos.
Lección 13 - Control de servos motores utilizando las interfaces de servo.
Lección 14 - Controlando el Matrix LED 8x8.
Lección 15 - Controlando la Pantalla de 7 Segmentos.
Lección 16 - Detección del tacto usando el sensor táctil.
Lección 17 - Detección de inclinación usando el sensor de inclinación.
Lección 18 - Uso y control de Matriz de botones.
Lección 19 - Uso y control del sensor IR
Lección 20 - Cómo hacer su propia placa de circuito usando la placa de pan
Lección 21 - Uso de la cámara CrowPi
Si encuentra algún problema o tiene alguna pregunta con respecto a CrowPi, no dude en preguntar, siempre estamos aquí para ayudarlo. **info@elecrow.com**

CrowPi
by Elecrow

Dispositivo Multimedia de Aprendizaje

"la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

ELECROW

MAKE YOUR MAKING EASIER

+86 0755-23204330

info@elecrow.com

www.elecrow.com

8th Floor, F-building, Fusen industry park, Gushu Town, Bao'an District, Shenzhen, China.

* CrowPi es una nueva marca de Elecrow